

UPDATE_GUIDE.md — 초원 기지 RPG 2차 업데이트

Claude Code에게: 이 문서는 Phase 16이 끝난 현재 코드를 점검한 결과와, 완성을 올리기 위한 Phase 714 작업 지시서다.

- 작업 전에 CLAUDE.md 와 이 문서를 함께 읽는다.
- Phase 순서대로 한 Phase씩 진행한다. Phase가 끝나면 CLAUDE.md 의 4장(설계)·6장(체크리스트)·이벤트 목록을 이 문서 내용대로 갱신한다.
- 기존 코딩 규칙(수치는 data JSON, 시스템 간 EventBus, 파일 300줄 기준, saveVersion 마이그레이션)을 그대로 지킨다.
- 이 문서의 수치는 출발점이다. 플레이해 보고 어색하면 data JSON에서 조정하고 보고한다.
- 현재 saveVersion은 7. 이 문서의 Phase마다 필요한 만큼 올린다.

0. 중간점검 결과

잘 된 부분 (유지)

- 시스템 분리, EventBus, save:collect / save:apply 저장 구조, 마이그레이션 체인 — 구조가 탄탄하다
- 투사체 풀, InstancedMesh 장식, activeRadius 밖 업데이트 생략 — 성능 기본기 OK
- 멀티 기지 + 원격 습격 계산, 보스 예고 패턴, 모바일 터치 조작까지 완료

핵심 문제 (이번 업데이트의 목표)

1. **손맛이 없다**: 사운드 0, 타격 멈춤·화면 흔들림·파티클 없음, 회피 없음. 전투가 "숫자 깎기"로 느껴진다

2. **핵심 루프에서 "채집"이 빠졌다:** `ResourceNode` 가 없다. 채집 스킬 2개(손 놀림·알뜰 채집)는 찍어도 효과가 없다
 3. **몬스터가 전부 같은 AI:** 12종이 모양·색만 다르고 모두 "다가와서 때리기". 지역이 바뀌어도 싸우는 방식이 같다
 4. **멀티 기지 동기가 약하다:** 기지 업그레이드 재료가 슬라임 젤라·버섯 갯뿐. 사막·설원 재료는 제작 3개에만 쓰인다
 5. **장비 폭이 좁다:** 무기 종류 1개(검), 신발 1종, 장비 20개 미만. 원거리 무기 없음
 6. **목표가 없다:** NPC·퀘스트·엔딩 없음. 보스 2마리 잡으면 할 게 없다
 7. **습격 난이도가 날짜에만 비례해서 무한히 오른다:** `statScalePerDay` 선행 증가 + 포탑 최대 Lv3 → 천천히 즐기는 플레이어가 결국 막힌다. 습격 몬스터도 지역당 1종
 8. **골드 소비처 부족:** 포탑 다 깔고 나면 골드가 쌓이기만 한다
-

Phase 7 – 손맛과 사운드

가장 먼저 한다. 같은 콘텐츠라도 체감 완성도가 가장 크게 오르는 부분.

7-1. 타격 피드백 (`systems/FeedbackSystem.js` 새로)

`combat:hit`, `monster:killed`, `player:damaged` 등을 듣고 연출만 담당한다. 게임 로직은 건드리지 않는다.

- **히트스톱:** 플레이어가 적을 때리면 0.045초, 치명타 0.08초, 보스 처치 0.25초 동안 게임 시간 배율 0.05. Game 루프에 `ctx.timeScale` 추가
- **화면 흔들림:** Camera에 `shake(strength, duration)`. 치명타 0.15, 플레이어 피격 0.25, 대포 착탄 0.2(거리 감쇠), 보스 내려찍기 0.5
- **피격 플래시:** 맞은 몬스터 재질을 0.08초 흰색 emissive
- **파티클 풀** (`entities/Particles.js`): 작은 로우폴리 조각을 풀로 재사용 (최대 300개)
 - 타격: 몬스터 색 조각 6개 튜
 - 처치: 몬스터 색 조각 14개 + 흰 연기 퍼프, 몬스터는 0.15초 납작해지며 사라짐

- 레벨업: 금색 빛기둥 + 별 조각
- 달리기: 발밑 먼지 (지역 지면 색)
- 포탑 발사: 총구 섬광
- **데미지 숫자** 개선: 치명타는 크고 노란색 + "!" / 플레이어 피격은 빨강 / 회복은 초록
- 설정에서 흔들림 끄기 가능 (7-4)

7-2. 회피 구르기

- PC: Space , 모바일: 공격 버튼 왼쪽에 구르기 버튼
- 이동 방향(없으면 바라보는 방향)으로 0.35초 동안 4.5 m 이동, 처음 0.25초 무적
- 스테미나 20 소모, 쿨다운 0.5초
- player.json 에 rollDistance , rollDuration , rollInvuln , rollStamina , rollCooldown 추가
- 보스 패턴 예고가 이제 의미를 가진다

7-3. 사운드 (systems/SoundSystem.js 새로)

외부 파일 없이 **Web Audio API**로 합성한다 (용량 0, 저작권 문제 없음).
data/sounds.json 에 효과음별 파형·주파수·길이·엔벨로프를 정의.

- 효과음: 칼 휘두름, 타격, 치명타, 몬스터 처치(몬스터 크기별 음높이), 쏙기(골드는 짤랑 2음), 레벨업(상승 아르페지오), 피격, 구르기, 포탑 발사 4종, 대포 폭발, 건설 완료, UI 클릭, 창 열기/닫기, 습격 경고 뿔나팔, 아침 새소리
- 같은 효과음이 한 프레임에 여러 번 나면 1번만 (포탑 여러 개 동시 발사 대비), 동시 재생 최대 12개
- 거리 감쇠: 플레이어에서 30m 넘으면 무음
- 배경음: 지역·낮밤별 짧은 루프를 합성 (펜타토닉 음계, 느린 템포). 초원 낮은 밝은 장조, 밤은 단조·저음. 습격 중에는 북 리듬 추가, 보스전은 빠른 템포
- 브라우저 정책상 첫 클릭/터치 후에 AudioContext 시작 (타이틀 화면 클릭 시점)

7-4. 설정 창

게임 중 메뉴(三)에 "설정" 추가. localStorage 별도 키(grassland-rpg- settings)에 저장, 세이브와 분리.

- 배경음 볼륨, 효과음 볼륨
- 화면 흔들림 켜기/끄기
- 그림자 품질 (끄기/낮음/높음), 장식 밀도 (50%/100%) – 저사양 휴대폰 대비
- 데미지 숫자 표시

Phase 8 – 채집

8-1. 채집물 (entities/ResourceNode.js , systems/GatherSystem.js)

- 장식 나무·바위 중 일부를 **채집 가능한 노드**로 바꾼다 (시드 난수로 위치 고정). 채집 노드는 살짝 크고, 가까이 가면 외곽선 반짝임
- 채집 방법: 공격으로 때린다 (별도 도구 없음). 타격마다 흔들림 + 조각 파티클, 체력이 0이 되면 재료 드롭
- 캔 노드는 그루터기/부서진 바위로 바뀌고 respawnDays 일 뒤 아침에 복구
- 채집 경험치 지급, 채집 스킬 효과 적용 (손놀림 = 노드에 주는 피해 증가, 알뜰 채집 = 드롭 수 +1)
- 세이브: 캔 노드 id와 캔 날짜 (saveVersion 8)

8-2. 채집물 종류 (data/nodes.json)

id	이름	지역	체력	드롭	복구 (일)
tree_node	둥근 나무	초원·숲	30	나무 토막 23, 사과 01(30%)	2
pine_node	전나무	숲·설	40	나무 토막 24, 송진 01(25%)	2

id	이름	지 역	체 력	드롭	복구 (일)
		원			
rock_node	바위	전 지 역	45	돌멩이 23, 철광석 01(15%, 숲 이상 35%)	3
herb_node	약초 덤불	초 원· 숲	10	약초 1~2	1
fiber_node	긴 풀	초 원	8	풀 섬유 1~3	1
cactus_node	큰 선인 장	사 막	35	선인장 과육 12, 선 인장 가사 01	2
sandstone_node	사암	사 막	55	사암 23, 태양 수정 01(8%)	3
ice_node	얼음 기둥	설 원	60	얼음 조각 12, 쇠리 수정 01(8%)	3

8-3. 새 재료 (items.json)

id	이름	등 급	가 치	설명
wood	나무 토 막	일 반	1	건설의 기본. 어디서나 구할 수 있다
stone	돌멩이	일 반	1	단단한 돌. 벽과 포탑 받침에 쓴다
fiber	풀 섬유	일 반	1	질긴 풀을 꼬아 만든 실

id	이름	등 급	가 치	설명
herb	약초	일 반	2	쌔싸름한 풀. 물약의 재료
resin	송진	고 급	5	끈적한 나무 진. 접착제로 쓴다
iron_ore	철광석	고 급	6	무쇠 장비와 대장간의 재료
cactus_pulp	선인장 과육	일 반	3	물기 많은 과육. 사막 요리에 쓴다
sandstone	사암	고 급	4	따뜻한 빛깔의 돌. 요새 벽에 쓴다
sun_crystal	태양 수 정	희 귀	30	햇빛을 머금은 수정. 강력한 장비에 쓴다
frost_crystal	서리 수 정	희 귀	35	늘 차가운 수정. 서리 포탑의 심장

8-4. 건설 비용 재조정

멀티 기지를 세울 이유를 만든다. 상위 단계일수록 **다른 지역 재료**가 필요하다.

대상	비용
움막 (Lv2)	나무 20, 돌멩이 10, 슬라임 젤리 8
집 (Lv3)	나무 40, 돌멩이 25, 송진 6, 버섯 갓 10
요새 (Lv4)	나무 60, 사암 30, 철광석 12, 선인장 가시 15, 얼음 조각 10
작업대	나무 8, 슬라임 젤리 4
창고	나무 15, 돌멩이 8

대상	비용
상점	나무 12, 풀 섬유 10, 돌맹이 6

기존 저장의 기지는 그대로 둔다 (이미 올린 단계는 유지).

Phase 9 – 무기 종류와 장비 확장

9-1. 무기 종류 (data/weapons.json)

무기 아이템에 `weaponType` 추가. 공격 방식은 무기 종류가 정하고, 아이템은 능력치만 가진다.

종류	사거리	각도	쿨다운	데미지배율	넉백	특징
sword 검	2.1	120°	0.42	1.0	5	기본. 회전 공격 스킬과 공합
spear 창	3.2	40°	0.5	1.05	3	길고 좁게 찌름. 일직선 관통
hammer 망치	2.3	170°	0.85	1.7	10	느리지만 넓고 강함. 3타마다 작은 충격파
bow 활	13	-	0.6	0.8	1.5	화살 발사 (플레이어 투사체). 스태미나 8 소모

- 모델: PlayerModel의 칼 자리에 무기 종류별 모양 (창 = 긴 막대+창날, 망치 = 짧은 자루+큰 머리, 활 = 휘어진 곡선+시위)

- 활은 PC에서 마우스 방향, 모바일은 가장 가까운 적 자동 조준
(touch.autoAimRange 를 활일 때 10으로)
- **장비 외형 반영:** 머리·몸 장비를 끼면 모자/옷 색·모양이 바뀐다 (최소한 색상이라도)

9-2. 등급 추가

- legendary 전설, 색 #ffa53d . 최종 보스 전용

9-3. 장비 목록 (기존 + 신규)

T1 초원 · T2 숲 · T3 사막 · T4 설원. ★는 신규. 입수: 드 = 몬스터 드롭, 제 = 제작, 상 = 상점, 보 = 보스

무기

id	이름	종류	등급	능력치	입수
twig_sword	나뭇가지 검	검	일반	공 3	드·제·상
★bamboo_spear	대나무 창	창	일반	공 3	제(나무 6, 풀 섬유 4)
★stone_hammer	돌망치	망치	일반	공 5	제(나무 4, 돌멩이 8)
★short_bow	짧은 활	활	일반	공 2	제(나무 8, 풀 섬유 6)
iron_sword	무쇠 검	검	고급	공 6, 치명 3%	드·제
★iron_spear	무쇠 창	창	고급	공 6, 이속 0.2	제(철광석 6, 나무 10)

id	이름	종 류	등 급	능력치	입수
★mossy_mace	이끼 철퇴	망 치	고 급	공 9	제(철광석 5, 송진 4, 돌멩이 10)
★hunter_bow	사냥 꾼 활	활	고 급	공 5, 치명 5%	제(송진 4, 나무 15, 풀 섬유 8)
★sun_blade	태양 검	검	희 귀	공 10, 치명 5%	제(태양 수 정 2, 철광 석 8)
★scorpion_pike	전갈 꼬리 창	창	희 귀	공 9, 적중 시 독	드(전갈 2%)
★sandstone_maul	사암 망치	망 치	희 귀	공 14	제(사암 20, 철광석 6)
★dune_bow	모래 바람 활	활	희 귀	공 8, 공속 10%	제(선인장 가시 15, 송진 6)
ice_sword	얼음 검	검	희 귀	공 11, 치명 5%	드·제
★frost_lance	서리 창	창	희 귀	공 12, 적중 시 감속	제(서리 수 정 2, 얼음 조각 12)
★glacier_hammer	빙하 망치	망 치	희 귀	공 17	제(얼음 조 각 20, 철 광석 8)

id	이름	종류	등급	능력치	입수
★aurora_bow	오로라 활	활	희귀	공 11, 치명 8%	제(서리 수정 2, 송진 8)
★jelly_greatsword	왕젤리 대검	검	영웅	공 8, 최대HP 30, 처치 시 HP 3 회복	보(왕슬라임)
★heartwood_bow	고목심 활	활	영웅	공 12, 화살 2 발	보(고목 수호자)
★dawn_blade	새벽검	검	전설	공 22, 치명 10%, 밤 몬스터에게 +30%	보(밤의 군주)

방어구

id	이름	부위	등급	능력치	입수
leaf_hat	풀잎모자	머리	일반	방 1, HP 10	기존
★grass_tunic	풀잎옷	몸	일반	방 2, HP 10	제(풀 섬유 10)
straw_shoes	짚신	발	일반	이속 0.4, 스테 10	기존
★mushroom_hat	버섯모자	머리	고급	방 2, HP 20	제(버섯 갓 8, 풀 섬유 4)
leather_vest	가죽조끼	몸	고급	방 3, HP 15	기존

id	이름	부 위	등 급	능력치	입수
★leather_boots	가족 장화	발	고 급	방 1, 이 속 0.5, 스 태 15	제(풀 섬유 8, 송진 3)
★desert_hood	사막 두건	머 리	희 귀	방 3, HP 25, 치명 3%	제(선인장 가시 8, 풀 섬유 10)
desert_cloak	사막 망토	몸	희 귀	방 6, HP 30	기존
★sand_sandals	모래 샌들	발	희 귀	이속 0.7, 스태 20	제(선인장 과육 10, 풀 섬유 8)
★fur_hat	털모 자	머 리	희 귀	방 4, HP 35	드(설인 새 끼 3%)·제
★yeti_coat	설인 털옷	몸	희 귀	방 9, HP 45	드(설인 새 끼 2%)·제
★snow_boots	설원 부츠	발	희 귀	방 2, 이 속 0.6, 스 태 25	제(얼음 조 각 10, 풀 섬 유 10)
★royal_jelly_crown	말랑 왕관	머 리	영 웅	HP 50, HP재생 1.5	보(왕슬라 임)
cactus_crown	선인 장왕 의 왕 관	머 리	영 웅	기존	보

장신구 (기존 4종 + 신규)

id	이름	등급	능력치	입수
★bee_ring	꿀벌 반지	고급	공속 8%	드(봉봉벌 3%)
★rabbit_foot	토끼발 부적	고급	이속 0.3, 구르기 스태미나 -25%	드(뿔토끼 3%)
★spore_pendant	포자 목걸이	고급	HP재생 0.8, 독 저항 50%	드(포자 버섯 3%)
★wisp_lantern	요정 등불	희귀	치명 피해 +25%	드(눈꽃 요정 2%)
★treant_seed	고목의 씨앗	영웅	방 5, HP 40, 기지 안에서 HP재생 x2	보(고목 수호자)

9-4. 세트 효과

같은 지역 세트 3부위(머리·몸·발)를 모두 끼면 보너스. 캐릭터 창에 세트 진행도 표시.

- 초원 세트 (풀잎 모자·풀잎 옷·짚신): 이속 +8%
- 숲 세트 (버섯 모자·가죽 조끼·가죽 장화): HP재생 +1
- 사막 세트 (사막 두건·사막 망토·모래 샌들): 치명 +5%
- 설원 세트 (털모자·설인 털옷·설원 부츠): 받는 피해 -10%, 감속 면역

9-5. 소모품 추가

id	이름	효과	입수
apple	사과	HP 15 즉시	둥근 나무 채집
herb_tea	약초차	30초간 스태미나 회복 +50%	제(약초 2)

id	이름	효과	입수
potion (변경)	HP 물약	기본	제 재료를 약초 2 + 슬라임 젤리 1로
honey_jar	꿀단지	60초간 이속 +20%	드(붕붕벌)
fire_tonic	불꽃 강장제	90초간 공격 +15%	제(선인장 과육 3, 약초 2)
cactus_juice	선인장 주스	HP 60 + 10초간 HP 재생 +3	제(선인장 과육 4)
return_scroll	귀환 두루마리	가장 가까운 기지로 이동 (영역 밖에서도)	상점 40골드
forget_potion	망각의 물약	스킬 포인트 전부 초기화	상점 300골드

- 버프는 `systems/BuffSystem.js` 로 관리 (종류, 남은 시간, 효과). HUD 좌상단 HP바 아래에 아이콘 + 남은 초
- 같은 버프는 겹치지 않고 시간만 갱신

Phase 10 – 몬스터 다양화

10-1. 행동 타입 (behavior)

Monster.js의 AI를 행동 모듈로 쪼갬다 (`entities/behaviors/*.js`). 기존 몬스터는 `melee` .

behavior	동작	추가 필드
melee	기본 (다가와서 때림)	-

behavior	동작	추가 필드
charger	멈춰서 바닥에 돌진 예고 선 → 일직선 돌진. 벽·나 무에 박으면 1.5초 기절	chargeWindup, chargeSpeed, chargeDistance, chargeCooldown
ranged	일정 거리 유지하며 투사 체 발사. 가까이 오면 뒷 걸음	keepDistance, shotSpeed, shotCooldown, shotWindup, shotEffect
darter	빠르게 날아와 한 번 쏘고 멀리 빠짐 (반복)	dartSpeed, retreatDistance
burrower	땅속으로 숨어 이동(맞지 않음) → 발밑 흙더미 예 고 후 튀어나오며 공격	burrowTime, emergeWindup, emergeRadius
exploder	가까이 오면 부풀면서 깜 빕임 → 폭발. 건물에 2 배 피해	fuseTime, blastRadius, blastMultiplier
splitter	죽으면 작은 개체 N마리 로 갈라짐	splitInto, splitCount
pack	스폰 시 2~3마리 무리. 한 마리가 맞으면 무리 전 체 추적	packMin, packMax

- `flier: true` : 벽(Phase 12)을 무시하고 넘어온다. 그림자 원을 바닥에 표시
- 상태 이상 (`systems/StatusSystem.js`): `poison` (초당 피해), `slow` (이속 감소). 플레이어·몬스터 공용. 머리 위에 작은 아이콘

10-2. 신규 몬스터 (`monsters.json`)

수치는 지역 배율 적용 전 기본값. 모델은 기존처럼 기본 도형 조합, 색은 지역 팔레트에 맞춘다.

초원

id	이름	행동	HP	공	추격속도	XP	모양	드롭
bee	벌 개	darter, flier	18	6	5.5	6	노란 공 몸통 +검은 줄 +반투명 날개 (날갯짓)	골드, 꿀단지 5%, 꿀벌 반지 3%
horn_rabbit	뿔 토끼	charger	40	11	3.3	8	흰 몸 +긴귀 +이마 뿔	골드, 꿀 섬유, 토끼 발 부적 3%

id	이름	행동	HP	공	추격 속도	XP	모양	드롭
big_slime	큰 슬라임	splitter (slime 2마리)	70	10	2.4	12	슬라임 1.8배 크기	골드, 슬라임 젤리 2~4

숲

id	이름	행동	HP	공	추격 속도	XP	모양	드롭
spore_puff	포자 버섯	ranged (포자 탄, 적중 시 독 3초)	36	7	2.0	10	보라 갓 + 볼록한 주머니, 쓸 때 부풀기	골드, 버섯 갓, 포자 목걸이 3%
thorn_wolf	가시	pack (2~3), melee	38	10	4.2	10	초록 몸	골드, 송진 30%,

id	이름	행동	HP	공	추격 속도	XP	모양	드롭
	늑대						+등가시줄	가죽장화 2%
stump	그루터기괴물	melee, 느리고 단단함 (방 4)	90	14	1.8	14	나무그루터기+왼머리카락	골드, 나무토막 3~5, 송진

사막

id	이름	행동	HP	공	추격 속도	XP	모양	드롭
scorpion	모래전갈	charger (적중시독)	44	12	3.4	16	납작몸+집게 2+꼬리 곡선	골드, 선인장가시, 전갈꼬리

id	이름	행동	HP	공	추격 속도	XP	모양	드롭
								창 2%
sand_mole	모래 두더지	burrower	50	13	3.0	17	갈색 공 +코 +발 톱, 숨을 때 흙 더미	골드, 사암, 철광석 20%
tumble	굴렁덤불	exploder (가시 폭 발)	22	20	4.8	12	마른 가시 덩불 공, 굴러 옴	골드, 풀 섬유

설원

id	이름	행동	HP	공	추격 속도	XP	모양	드롭
frost_wisp	눈꽃 요정	ranged (얼음탄, 적중 시 감속 40% 2초), flier	30	9	3.0	18	하늘 색 빛 구 +육각 결	골드, 서리 수정 3%, 요

id	이름	행동	HP	공	추격속도	XP	모양	드롭
							정날개	정등불 2%
yeti_cub	설인새끼	pack (2), melee	55	13	3.6	20	힌털 뭉치 +파 란얼굴	골드, 풀섬유, 털모자 3%, 설인털옷 2%
snow_bomber	눈사람폭탄	exploder	30	24	3.2	16	눈덩이 2단 +당근코 +불붙은심지	골드, 얼음조각

- 지역 `monsters` 목록에 추가 (가중치 배열 방식 유지). 예: 초원
`["slime", "slime", "slime", "bee", "horn_rabbit", "big_slime"]`
- 새 몬스터마다 밤 버전은 따로 만들지 않고, 밤 스폰 시 기존
`nightStatMultiplier` + 몸에 보라빛 `emissive`

10-3. 정예 몬스터

- 필드 스폰의 5%가 정예. 이름 앞에 ★, 크기 1.3배, 금색 테두리 발광
- HP x2.5, 공 x1.5, XP x3, 골드 x3, 장비 드롭 확률 x3
- `config.json`에 `elite: { chance, hp, attack, xp, gold, dropBonus, scale }`

10-4. 신규 보스

지역마다 보스 하나. 기존 보스 규칙(동지·예고·귀환·재등장) 그대로.

왕슬라임 (`king_slime`, 초원 북동쪽 끝 동지) — 첫 보스, 튜토리얼 보스

- HP 400, 공 12, XP 120
- 패턴: 높이 점프 → 착지 지점 원형 예고 → 내려찍기 / 주변에 슬라임 3마리 소환 (쿨 10초)
- HP 50% 이하: 중간 슬라임 2마리로 분열, 둘 다 잡으면 처치
- 드롭: 왕젤리 대검 또는 말랑 왕관 (둘 중 하나), 골드 150, 슬라임 젤리 20

고목 수호자 (`elder_treant`, 숲 깊은 곳 동지)

- HP 1100, 공 16, XP 220
- 패턴: 뿌리 줄기 3갈래 (바닥 직선 예고 → 뿌리 솟음) / 주변 그루터기 괴물 2마리 소환 / 잎 폭풍 (몸 주변 회전 투사체 8개)
- HP 30% 이하: 공격 속도 +30%, 몸이 붉은 단풍색으로 변함
- 드롭: 고목심 활 또는 고목의 씨앗, 골드 300, 송진 10

난이도 순서: 왕슬라임 → 고목 수호자 → 선인장왕 → 얼음 거인 → 밤의 군주 (Phase 12)

Phase 11 — 스킬 개편

11-1. 액티브 스킬

- 각 갈래에 액티브 1개씩 추가. 배우면 Q / R 슬롯에 등록 (스킬 창에서 드래그 또는 탭으로 지정)
- 모바일: 공격 버튼 주위에 스킬 버튼 2개 (굵다운 원형 표시)
- HUD 킷슬롯 옆에 스킬 슬롯 2칸

id	갈래	이름	효과	쿨	상태	선행
dash_slash	전투	돌진베기	앞으로 6m 돌진, 지나간 적 모두 공격력 150% 피해. 랭크당 +30%	7초	25	힘 2
first_aid	생존	응급처치	5초에 걸쳐 최대 HP 30% 회복. 랭크당 +8%	25초	0	회복력 1
overclock	건축	포탑과 부하	반경 15m 포탑 연사 속도 x2, 8초. 랭크당 +2초	40초	30	포탑 정비 1

11-2. 패시브 추가

id	갈래	이름	효과	최대	선행
weapon_master	전투	무기숙련	창 사거리 +0.3, 망치 쿨 -8%, 활 화살 속도 +15% (랭크당)	3	연속베기 1
thick_skin	생존	두꺼운가죽	방어 +2	5	없음

id	갈래	이름	효과	최대	선행
forager	생존	약초꾼	소모품 회복량 +15%	3	알뜰 채집 1
mason	건축	석공	기지·부속 건물 체력 +20%, 건설 재료 -10%	3	절약 1
sharpshooter	건축	명사수 포탑	포탑 치명타 확률 10% (랭크당)	3	진지 확장 1

- 망각의 물약(9-5)으로 초기화 가능
- `levels.json` 의 `maxLevel` 30 → 40, 스킬 포인트가 모든 스킬을 다 찍기엔 부족하게 (선택의 의미)

Phase 12 – 기지 확장, 습격 개편

12-1. 새 부속 건물·구조물

id	이름	해금	비용	효과
wall	나무 울타리	텐트	나무 4	1칸 벽 (HP 120). 몬스터 길을 막아 포탑 앞으로 유도. 드래그로 여러 칸 연속 설치. 기지당 최대 40칸
stone_wall	돌담	집	돌멩이 6, 사암 2	HP 350 벽. 나무 울타리 위에 설치하면 교체

id	이름	해금	비용	효과
campfire	모닥 불	텐 트	나무 6, 돌멩이 4	반경 5m 안 HP재생 +3. 밤에 주 변 밝힘
garden	텃밭	움 막	나무 10, 풀 섬유 6	씨앗(약초/사과) 심으면 1~2일 뒤 수확. 동숲 느낌의 여유 콘텐 츠
forge	대장 간	집	돌멩이 20, 철광 석 10	장비 강화 (12-3). 대장장이 NPC 입주
board	게시 판	움 막	나무 12	현상금 의뢰 (13-2)

- 몬스터 이동: 벽이 생기면 단순 직선 추격으로 막힌다. 기지 영역 안만 격자 A*로 경로 계산 (격자 크기 1m, 경로는 1초마다 갱신). 경로가 완전히 막혔으면 가장 가까운 벽을 부순다
- 원격 습격 계산: 벽 총 HP의 30%를 방어력에 더한다

12-2. 포탑 추가·강화

id	이름	해금	비용	특징
poison_thrower	독침 포탑	움 막	골드 80 + 선인장 가 시 8	사거리 9, 연사 1.5, 데미 지 4 + 독 3초. 여러 적 번갈아 조준
frost_tower	서리 포탑	집	골드 140 + 서리 수 정 2	사거리 10, 연사 0.8, 데 미지 10, 적중 시 감속 40%. 범위 1.5

- 포탑 레벨 상한 3 → 5. Lv4·Lv5는 골드 + 지역 재료 (나무활·석궁: 송진·철광석 / 총·대포: 사암·철광석 / 서리·독침: 해당 수정·가시). 기존 저장의 포탑은

그대로

- Lv5 포탑은 금색 장식이 붙는다

12-3. 장비 강화 (대장간) – 골드 소비처

- 장비를 +1 ~ +5 강화. 단계마다 기본 능력치 +12%
- 비용: 골드 [50, 120, 250, 500, 1000] + 철광석 [2, 4, 6, 10, 15]
- 실패 없음 (스트레스 요소 배제). 아이템 이름에 +3 표시, 툴팁에 강화 수치
- 장비 저장 형식이 id 문자열 → { id, plus } 객체로 바뀐다. 가방·창고·장착 슬롯 모두 마이그레이션

12-4. 습격 난이도 공식 교체

날짜만으로 무한히 오르지 않게, **진행도**를 반영하고 날짜 증가는 완만하게.

```
progress = max(기지레벨, floor(플레이어레벨 / 5)) + 처치한 보스 수
dayFactor = min(day - 1, 12) * 0.08 + max(0, day - 13) * 0.02
statScale = (1 + progress * 0.15 + dayFactor) * 지역 statMultiplier
count = baseCount + progress * 2 + 지역난이도 + min(day - 1, 10) (maxCount 유지)
```

- config.json 의 raid 에 계수들을 넣는다

12-5. 습격 구성 다양화

- regions.json 의 raidMonster (1종) → raidPool (가중치 목록).
예: 초원 night_slime x4, horn_rabbit x2, big_slime x1, bee x1
 - 웨이브 3개로 나눠서 스폰 (웨이브 사이 15초 휴식, HUD에 "웨이브 2/3")
 - 붉은 달: 5일마다 (5, 10, 15...). 하늘이 붉어지고, 정예 몬스터 섞임, 마지막 웨이브에 그 지역 보스의 약화판(HP 40%) 등장, 보상 2배
 - 습격 시작 시 기지 방향 화살표 (플레이어가 다른 곳에 있을 때 HUD 가장자리에)
-

Phase 13 – 캐릭터, NPC, 퀘스트, 엔딩

13-1. 캐릭터 만들기

새 게임 시작 시 (환영 카드 전에) 간단한 캐릭터 만들기.

- 이름 (최대 8자, 기본값 "개척자")
- 머리 색 6종, 옷 색 8종, 머리 장식 4종 (새싹 앞·꽃·리본·없음)
- 저장: `player.appearance` (saveVersion 올림, 기존 저장은 기본값)

13-2. NPC

동물 주민이 기지에 입주한다. 동숲 느낌의 핵심. 로우폴리 동물 모양, 기지 안에서 느리게 돌아다니고 E로 대화.

id	이름	동물	입주 조건	역할	말투·성격
dotori	도토리	다람쥐	상점 건설	상점 주인 (기존 상점 창을 이 NPC가 연다). 매일 "오늘의 특가" 1개 (30% 할인)	수다스럽고 흥정 좋아함. "오늘 물건 좋아요~ 진짜로요!"
mucheol	무쇠	두더지	대장간 건설	장비 강화	과묵, 짧게 말함. "...두고가. 내일 와." 강화 성공하면 "...괜찮네."
buheong	부엉박사	부엉이	게임 시작부터 (첫 기지 근처)	메인 퀘스트, 몬스터 도감	학자 말투, 밤에만 눈 뜨고 낮엔 졸음. "호오, 이것 참 흥미롭군요."
kkulbi	꿀비	곰	텃밭 건설	씨앗 판매, 텃밭 수확물 사들임	느긋하고 다정. "천천히 해

id	이름	동물	입주 조건	역할	말투·성격
					도 돼~ 풀은 도망 안 가."
haneul	하늘	제비	두 번째 기지 건설	기지 간 택배 (창고 물건을 다른 기지 창고로 보냄, 골드 소모, 다음 아침 도착)	활발, 바쁨. "송! 내일 아침 까지 배달 완료!"

- 대사는 `data/dialogues.json` (NPC별 인사 여러 줄 랜덤, 상황별 대사: 습격 전날 밤, 비 오는 날, 보스 처치 후, 플레이어 레벨업 직후)
- 대화 창: 하단 말풍선 + NPC 얼굴 아이콘, 글자가 타자기처럼 나옴 (탭하면 즉시 전체 표시)
- 호감도는 이번엔 만들지 않는다 (범위 관리)

13-3. 메인 퀘스트 (부영 박사)

`data/quests.json`. 화면 오른쪽에 현재 목표 1줄 (퀘스트 추적기). 완료하면 부영 박사에게 보고.

1. **첫 번째 텐트** – 텐트 설치 → 보상: 모닥불 설계도(해금), 약초차 3
2. **밤을 견뎌라** – 첫 습격 방어 성공 → 골드 50
3. **초원의 왕** – 왕슬라임 처치 → 움막 해금 안내, 철광석 5
4. **숲으로** – 숲에 두 번째 기지 → 제비 하늘 입주, 귀환 두루마리 3
5. **숲의 수호자** – 고목 수호자 처치 → 대장간 설계도
6. **뜨거운 모래** – 선인장왕 처치 → 태양 수정 2
7. **얼어붙은 끝** – 얼음 거인 처치 → 서리 수정 2
8. **밤의 군주** – 4 보스를 모두 잡으면 다음 붉은 달에 **밤의 군주** 습격. 가장 레벨 높은 기지로 온다 → 엔딩

13-4. 최종 보스: 밤의 군주 (night_lord)

- 모습: 큰 보라색 망토 실루엣, 초승달 모양 뿔, 떠다님. 등장 시 하늘이 완전히 어두워지고 별 쏟아짐

- HP 4000, 공 30, XP 1000
- 페이지 1: 그림자 창 3연속 (직선 예고) / 밤 몬스터 소환
- 페이지 2 (HP 60%): 기지 포탑 하나를 3초 동안 "잠재움" (동작 정지, 보라 안개) / 순간이동 후 내려찍기
- 페이지 3 (HP 25%): 바닥 전체에 원형 예고가 순서대로 퍼지는 파도 패턴 – 구르기 피해야 함
- 처치: 해가 뜨는 연출 (하늘 색 빠르게 밝아짐 + 배경음 전환) → **엔딩 크레딧** (지나온 기지들 위로 카메라가 날아감, 통계: 플레이 일수·처치 수·기지 수) → "계속 개척하기"로 게임 이어서 가능
- 드롭: 새벽검(전설), 골드 1000

13-5. 현상금 게시판 (반복 콘텐츠)

- 게시판 건물에서 매일 아침 의뢰 3개 갱신: "붕붕벌 8마리", "철광석 10개 납품", "정예 몬스터 1마리" 등
- 보상: 골드 + 가끔 수정·귀환 두루마리. 지역 난이도에 맞춰 목표 수 조정
- 템플릿은 `data/bounties.json`

13-6. 몬스터 도감 (부영 박사)

- 몬스터별 처치 수, 처음 잡으면 도감 등록 (모양 미리보기 + 설명 한 줄)
- 처치 10 / 50 / 100마다 보상 (골드, 해당 몬스터 재료)
- 도감 완성을 50%·100% 보상: 칭호 + 장신구 "박사의 돋보기"(치명 +5%, 드롭률 +10%)

Phase 14 – 편의 기능과 마무리

14-1. UI

- **미니맵**: HUD 우상단 골드 아래 원형 미니맵 (지도 창 데이터 재사용). 기지, 보스 동지, NPC, 퀘스트 목표 표시
- **장비 비교 툴팁**: 가방 장비에 마우스를 올리면 현재 장착 장비 대비 능력치 차이 (초록 ▲ / 빨강 ▼)

- **가방 정리 버튼:** 종류 → 등급 → 이름 순 정렬
- **창고에 모두 넣기:** 가방의 재료만 한 번에 창고로
- **새 아이템 표시:** 처음 얻은 아이템 칸에 작은 점
- **아이템 획득 로그:** 화면 왼쪽 아래에 "+3 나무 토막" 줄이 쌓였다 사라짐 (같은 아이템은 합쳐서)

14-2. 월드 연출

- 날씨: 맑음 / 비(초원·숲, 빗줄기 파티클 + 약간 어두움) / 모래바람(사막, 시야 거리 감소) / 눈(설원). 하루 단위로 결정
- 나비·반딧불이(밤) 같은 무해한 장식 생물 몇 마리 (InstancedMesh)
- 물가: 초원에 작은 연못 2~3개 (반사 없이 파란 평면 + 가장자리 반짝임). 낚시는 이번 범위 밖

14-3. 사망 처리 개선

- 죽은 자리에 묘비 표시. 잃은 골드의 절반이 묘비에 남고, 가서 E로 되찾을 수 있다 (다시 죽으면 사라짐)

14-4. 저장

- 설정 → **저장 내보내기/가져오기:** 저장 JSON을 base64 문자열로 복사/붙여넣기. 휴대폰 ↔ PC 이동, localStorage 삭제 대비
- 슬롯 3개 (타이틀 화면에서 선택)

14-5. 게임 이름과 타이틀

- 제목 후보: "초원 개척단", "들판의 작은 요새", "풀잎 수비대" — 사용자에게 골라 달라고 할 것. 정해지면 로고·<title>·저장 키는 유지 (저장 키 바꾸면 기존 저장이 사라지므로 절대 바꾸지 않는다)

14-6. 성능 점검

- 새 파티클·상태이상 아이콘·NPC 추가 후 저사양 모바일 기준 60fps 확인. 떨어지면 장식 밀도·그림자부터 낮춘다
- three.js 번들이 710KB — vite.config.js 에서 manualChunks 로 three를 분리해 캐시 효율 개선

진행 순서 요약

Phase	내용	체감 효과
7	타격감·구르기·사운드·설정	가장 큼. 먼저
8	채집·새 재료·건설비 재조정	핵심 루프 완성
9	무기 4종·장비 확장·세트·버프	파밍 동기
10	몬스터 행동 8종·신규 12종·정예·보스 2	지역마다 다른 전투
11	액티브 스킬·패시브 추가·초기화	빌드 선택
12	벽·신규 건물·포탑 Lv5·강화·습격 개편	타워디펜스 깊이, 골드 소비
13	캐릭터 만들기·NPC 5명·메인 퀘스트·엔딩·게시판·도감	목표와 정 붙이기
14	미니맵·편의·날씨·저장 내보내기	마감 품질

각 Phase는 다시 작은 단위(예: 7-1, 7-2 ...)로 나뉘 하나씩 끝내고, 끝날 때마다 무엇을 바꿨는지와 테스트 방법을 보고한다.